Chapitre 9 : produit scalaire dans le plan

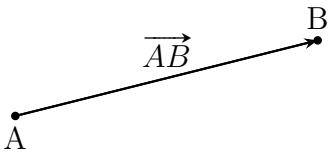
1 Rappels sur les vecteurs

1.1 Définition

Définition. *On caractérise un* ***vecteur*** $\overrightarrow{AB}$ *par :*
- *sa* ***direction*** *: celle de la droite* (AB)*.*
- ***son sens*** *: de* A *vers* B*.*
- ***sa norme*** *: la longueur* AB*.*

Notation. La norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$ se note $\|\overrightarrow{AB}\|$.

⚠ Ne pas confondre direction et sens ⚠
- La droite (AB) définit **une direction**.
- De A **vers** B définit **un sens**.



1.2 Égalité de vecteurs

Définition. *Deux vecteurs sont* ***égaux*** *lorsqu'ils ont* ***même direction****,* ***même sens*** *et* ***même norme****.*

Propriété. ***(Caractérisation du parallélogramme)***
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ *si et seulement si* $AB\mathbf{DC}$ *est un parallélogramme.*
- $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$ *si et seulement si* $AB\mathbf{DC}$ *est un parallélogramme.*

1.3 Somme de vecteurs

Définition. *Soit* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *deux vecteurs.* $\vec{u} + \vec{v}$ *est le vecteur représentant la translation obtenue par la translation de vecteur* $\vec{u}$ *suivie de la translation de vecteur* $\vec{v}$*.*

Méthode. Pour représenter la somme de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on les représente **bout à bout** puis on trace le vecteur somme $\vec{u} + \vec{v}$.

Propriété. ***(Somme de deux vecteurs)*** *Pour tout vecteur* $\vec{u}$*,* $\vec{v}$ *et* $\vec{w}$ *on a :*
- *Commutativité :* $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- *Associativité :* $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$
- *Élément neutre :* $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
- *Opposé :* $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$

Propriété. ***(Relation de Chasles)***

Pour tous points A*,* B*,* C *du plan, on a :* $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$*.*

Remarque. Cette formule s'adapte en fonction du nom des vecteurs.

1.4 Produit d'un vecteur par un nombre réel

Définition. *Lorsqu'on multiplie un vecteur par un réel k, appelé scalaire, le vecteur ainsi formé $k\vec{u}$ est tel que :*

- *Sa norme est multipliée par $|k|$.*
- *Si $k = 0$ on a $0\vec{u} = \vec{0}$.*
- *Si $k > 0$, son sens est inchangé.*
- *Si $k < 0$, son sens est l'opposé de celui de $\vec{u}$.*

Propriété. ***(Distributivité et associativité)*** *Pour tous réels k, k' et pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$,*

- $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$
- $(k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{v}$
- $k(k'\vec{u}) = (k \times k')\vec{u}$

Exemple. ✦ Développer et réduire les expressions suivantes.

a) $2(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD})$

b) $3\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB}$

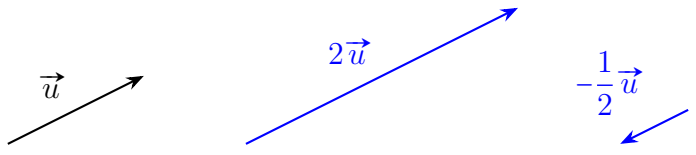
c) $2(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + 3\overrightarrow{CA}$

d) $-\overrightarrow{AB} + 2(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}) - 3\overrightarrow{BA}$

1.5 Colinéarité de deux vecteurs

Définition. *On dit que deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont* ***colinéaires*** *s'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$. Autrement dit, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'ils ont la* ***même direction****.*

Exemple. ✦ Les vecteurs $\vec{u}$, $2\vec{u}$ et $-\frac{1}{2}\vec{u}$ sont des vecteurs colinéaires deux à deux.



Remarque. Le vecteur nul $\vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur $\vec{u}$ car $\vec{0} = 0\vec{u}$.

Propriété. *La colinéarité permet de montrer le parallélisme de droites ou l'alignement de points*

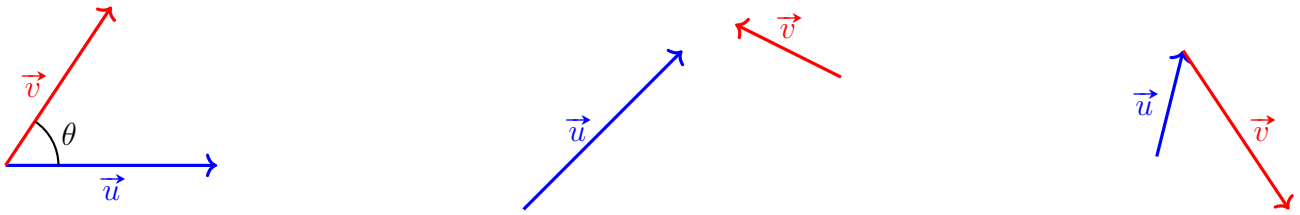
- *$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires si et seulement si (AB) et (CD) sont parallèles.*
- *A, B et C sont alignés si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.*

2 Définition du produit scalaire

animation

2.1 Angle formé par deux vecteurs

Définition. *Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls. En représentant $\vec{u}$ et $\vec{v}$ à partir de la même origine, on définit l'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$, que l'on note aussi $(\vec{u}, \vec{v})$.*



2.2 Définition et exemples

Définition. *Le **produit scalaire** de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le nombre réel, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$ tel que :*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times cos(\theta)$$

où θ représente l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Remarques.
- $\vec{u} \cdot \vec{v}$ se lit à l'oral « $\vec{u}$ scalaire $\vec{v}$ »
- Le résultat du produit scalaire entre deux vecteurs est un **nombre réel**.

Exemple. ✦ Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que $\|\vec{u}\| = 4$; $\|\vec{v}\| = 2$ et $(\vec{u}, \vec{v}) = \dfrac{\pi}{4}$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$

.....

Remarque. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

Preuve. .....

Exemple. ✦ Sur la figure ci-contre ABC est un triangle équilatéral de côté 5. I est le milieu de $[AB]$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$

.....

.....

.....

.....

.....

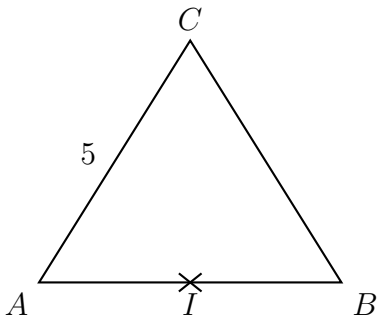
.....

.....

.....

.....

2. Calculer $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BC}$



3 Propriétés du produit scalaire

3.1 Symétrie

Propriété. *(**symétrie**) On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans le plan. Alors :*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

Preuve. .....

3.2 Bilinéarité

Propriété. *(**bilinéarité**) On considère trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ dans le plan ainsi qu'un réel k.*

- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
- $\vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k\vec{u} \cdot \vec{v}$

Preuve. (admise)

Exemple. ✦ On considère trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ tels que $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$, $\vec{u} \cdot \vec{w} = -2$ et $\vec{v} \cdot \vec{w} = 5$. Calculer :

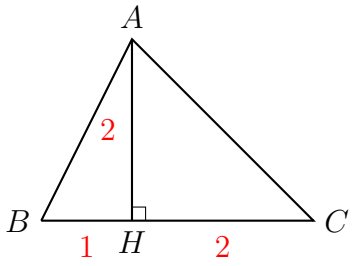
a) $\frac{1}{2}\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w})$ b) $3\vec{u} \cdot \vec{2}v$ c) $(\vec{u} - \vec{v}) \cdot \frac{1}{2}\vec{w}$

.....

.....

.....

Exemple. ✦ En utilisant les renseignements portés sur la figure ci-dessous, calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4 Orthogonalité

4.1 Vecteurs orthogonaux

Définition. *Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont* ***orthogonaux*** *si l'angle formé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est un* ***angle droit***.

Propriété. *Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont* ***orthogonaux*** *si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.*

Preuve. .....

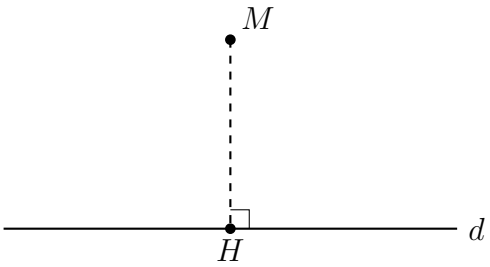
.....

.....

Remarque. Par convention, le vecteur nul $\vec{0}$ est orthogonal à tous les vecteurs du plan.

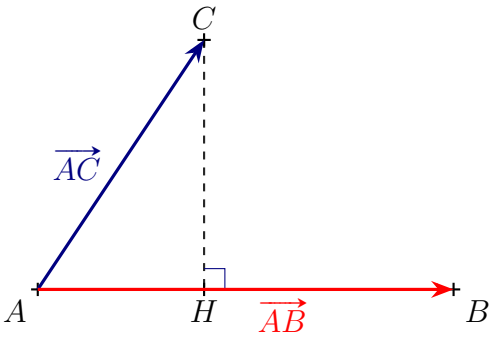
4.2 Produit scalaire avec un projeté orthogonal

Définition. *On considère une droite (d) et un point M dans le plan.*
Le ***projeté orthogonal*** *du point M sur la droite (d) est le point d'intersection de la droite (d) avec la droite perpendiculaire à (d) passant par M.*

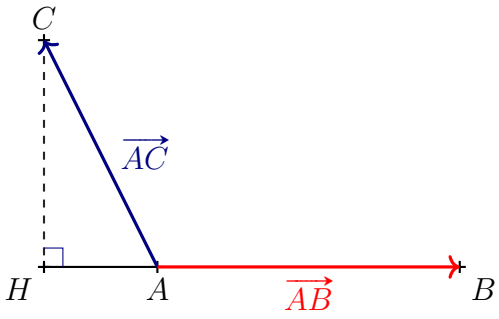


Propriété. *Soit H le projeté orthogonal d'un point C sur une droite (AB). Alors :*

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = AB \times AH$ *lorsque $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de* ***même sens***.



- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = -AB \times AH$ *lorsque $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de* ***sens contraires***.



Preuve. .....

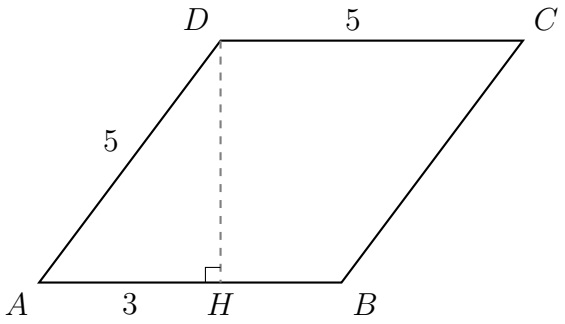
.....

.....

.....

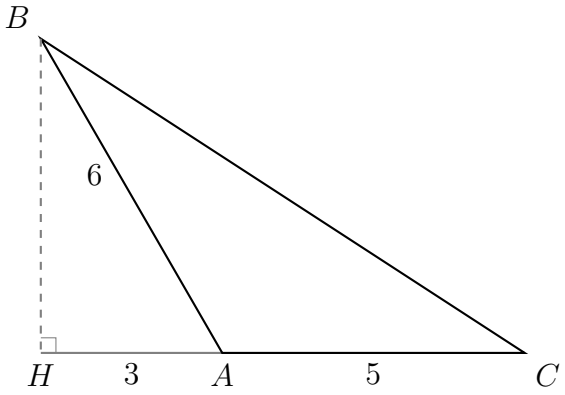
Exemple. ✦ Calculer un produit scalaire à l'aide d'un projeté orthogonal.

1. $ABCD$ est un losange de côté 5. Le projeté orthogonal de D sur la droite (AB) est le point H vérifiant $AH = 3$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.



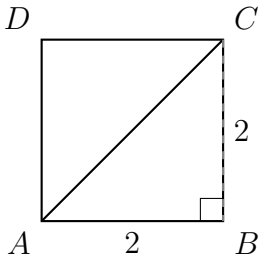
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

2. ABC est un triangle tel que $AB = 6$, $AC = 5$. Le projeté orthogonal de B sur la droite (AC) est le point H vérifiant $AH = 3$, avec H à l'extérieur du segment $[AC]$, du côté opposé à C.
Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.



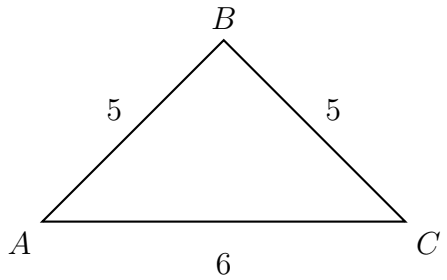
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

3. $ABCD$ est un carré de côté 2. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ en utilisant un projeté orthogonal.



. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

4. ABC est un triangle isocèle tel que : $BA = BC = 5$ et $AC = 6$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ en utilisant un projeté orthogonal.



. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

5 Produit scalaire à partir des normes

5.1 Identités remarquables

Propriété. *(**identités remarquables**) On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans le plan. Alors :*

- $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$
- $\|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$

Preuve. .....

.....

5.2 Formules de polarisation

Propriété. *(**formules de polarisation**) On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Alors :*

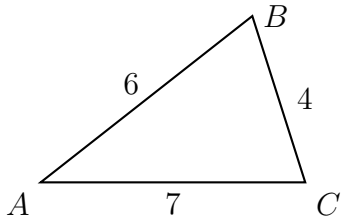
- $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right)$
- $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}-\vec{v}\|^2\right)$

Preuve. .....

.....

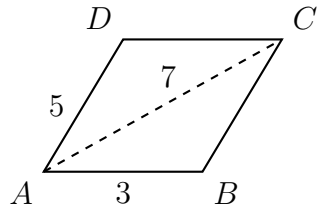
Exemple. ✦ Calculer un produit scalaire à l'aide d'une formule de polarisation.

1. On considère le triangle ABC ci-contre. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

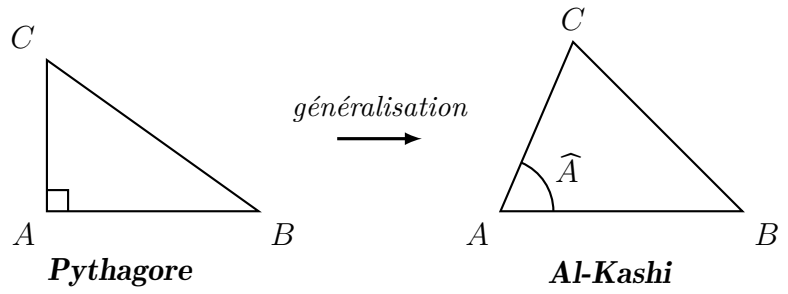
2. On considère le parallélogramme $ABCD$ ci-contre où $AB = 3$, $AD = 5$ et $AC = 7$. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$.



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5.3 Théorème d'Al-Kashi

Théorème. *Dans un triangle ABC quelconque, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \times cos(\widehat{A})$.*



Remarque. Le théorème d'Al-Kashi est une généralisation du théorème de Pythagore aux triangles quelconques. Si ABC est rectangle en A alors $\widehat{A} = \frac{\pi}{2} rad$ donc $cos(\widehat{A}) = cos(\frac{\pi}{2}) = 0$. On obtient alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$ et on retrouve l'énoncé du théorème de Pythagore.

Preuve. .....

.....

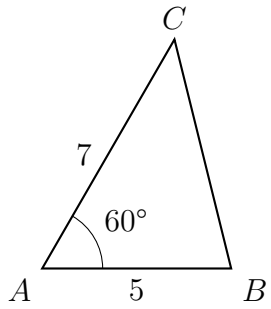
.....

.....

.....

Exemple. ✦ Calculer une longueur ou une mesure d'angle avec le théorème d'Al-Kashi.

1. Dans le triangle ABC ci-dessous, on a : $AB = 5$, $AC = 7$ et $\widehat{A} = 60$. Calculer BC.



.....

.....

.....

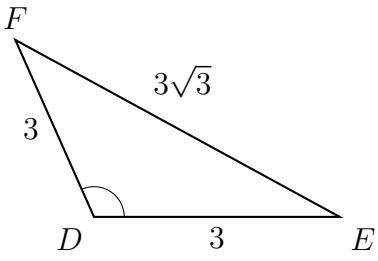
.....

.....

.....

.....

2. Dans le triangle DEF ci-dessous, on a $DE = 3$, $DF = 3$ et $EF = 3\sqrt{3}$. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{EDF}$ en radians.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

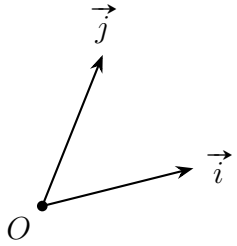
.....

6 Produit scalaire dans un repère orthonormé

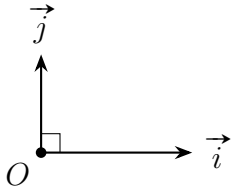
6.1 Coordonnées d'un vecteur dans un repère

Définition. *Deux vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ non colinéaires forment une base du plan. Si l'on munit cette base d'un point O, le triplet $(O; \vec{i}, \vec{j})$ est appelé un repère du plan.*

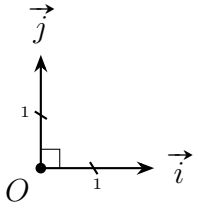
Remarque. Il existe différents types de répères $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont orthogonaux et si $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$ alors le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ est dit **orthonormé**.



Repère quelconque $(O; \vec{i}, \vec{j})$



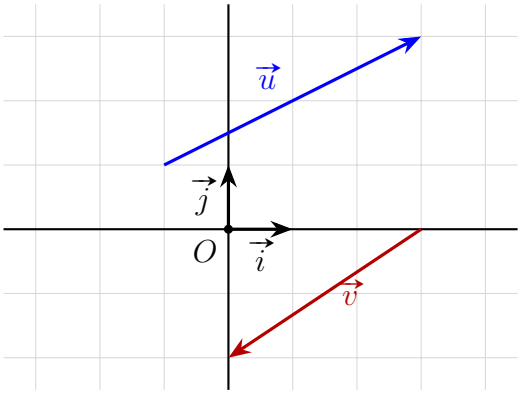
Repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$

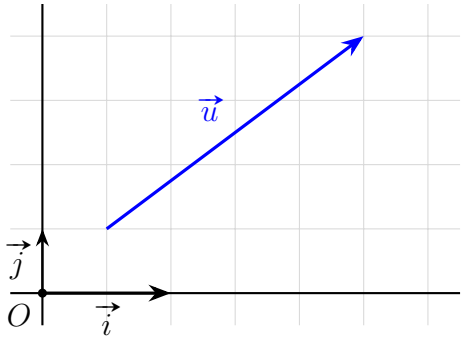


Repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$

Propriété. *On considère un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan. Pour tout vecteur $\vec{u}$ du plan, il existe deux réels x et y tels que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Les réels x et y sont alors appelés les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et on note $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$*

Exemple. ✦ Coordonnées d'un vecteur dans un repère.





. . . . . .

. . . . . .

Propriété. *Soit $A(x_A\ ; y_A)$ et $B(x_B\ ; y_B)$ deux points dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a alors pour coordonnées :*

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$

Exemple. ✦ On considère les points $A(4\ ; -1)$ et $B(-2\ ; 3)$ dans un repère $(O\ ; \vec{i}, \vec{j})$. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

. . . . . .

6.2 Produit scalaire avec les coordonnées des vecteurs dans un repère orthonormé

Propriété. *Soit* $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ *et* $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ *deux vecteurs* ***dans un repère orthonormé*** $(O;\vec{i},\vec{j})$. *Alors :*

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy'$$

Preuve.

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Soient deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}-7\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ dans un repère orthonormé. Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$

.....

Propriété. *Soit* $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ *un vecteur dans un repère* ***orthonormé*** $(O\,;\vec{i},\vec{j})$. *Alors* $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}$.

Preuve. .....

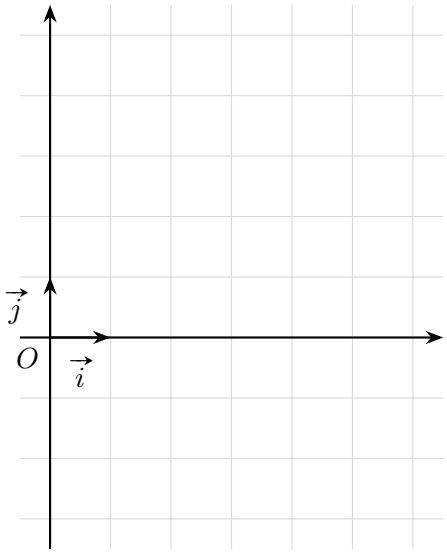
.....

.....

.....

Exemple. ✦ On donne les points $A(1\,;2)$, $B(5\,;4)$, $C(2\,;4)$ et $D(5\,;-2)$ dans un repère orthonormé.

1. Placer les points A, B, C et D dans le repère ci-contre.
2. Démontrer que (AB) et (CD) sont perpendiculaires.
3. Calculer les longueurs AB et CD.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....